

Доклад на тему: Образование планетных систем

Дисциплина: Математическое моделирование

Оширова Ю.Н., Пронякова О.М., Сидорова Н.А., Тимофеева Е.Н.

Содержание

1	Образование планетных систем: научная проблема, теоретическое описание и модель	5
1.1	1. Введение	5
1.2	2. Постановка задачи	5
1.3	3. Алгоритмы моделирования	6
1.3.1	3.1. Алгоритм гравитационного N-тел	6
1.3.2	3.2. Алгоритм гидродинамики вращающегося диска	7
1.3.3	3.3. Алгоритм сливающихся частиц	8
1.4	4. Выводы	9

Список иллюстраций

1.1	Алгоритмы моделирования	6
1.2	Алгоритм гидродинамики вращающегося диска	7
1.3	Пример	7
1.4	Алгоритм сливающихся частиц	8
1.5	Пример	8

Список таблиц

1 Образование планетных систем: научная проблема, теоретическое описание и модель

1.1 1. Введение

Образование планетных систем — сложный процесс, включающий гравитационную динамику, газовую аккрецию и столкновения частиц. Для его изучения применяются численные алгоритмы, позволяющие симулировать эволюцию протопланетных дисков. В этом докладе подробно разбираются три ключевых алгоритма, их математическая основа и примеры расчетов.

1.2 2. Постановка задачи

Необходимо смоделировать:

1. Гравитационное взаимодействие между частицами пыли и газа.
 2. Динамику вращающегося диска (распределение вещества, влияние турбулентности).
 3. Процесс слипания частиц с учетом критических скоростей и разрушений.
-

1.3 3. Алгоритмы моделирования

1.3.1 3.1. Алгоритм гравитационного N-тел

3. Алгоритмы моделирования

3.1. Алгоритм гравитационного N-тел

Теория:

Основан на законе всемирного тяготения Ньютона. Каждая частица притягивает другие, что приводит к их движению по сложным траекториям.

Пошаговая реализация:

1. Задать начальные параметры:

- Количество частиц N .
- Массы m_i , начальные координаты (x_i, y_i, z_i) и скорости (v_{xi}, v_{yi}, v_{zi}) .

2. Вычислить силы для каждой пары частиц:

$$\vec{F}_{ij} = G \cdot \frac{m_i \cdot m_j}{r_{ij}^3} \cdot \vec{r}_{ij}, \quad \text{где } \vec{r}_{ij} = \vec{r}_j - \vec{r}_i.$$

3. Суммировать все силы, действующие на частицу i :

$$\vec{F}_i = \sum_{j \neq i} \vec{F}_{ij}.$$

4. Обновить скорости и координаты (интегрирование методом Верле):

$$\vec{v}_i(t + \Delta t) = \vec{v}_i(t) + \frac{\vec{F}_i}{m_i} \Delta t, \quad \vec{r}_i(t + \Delta t) = \vec{r}_i(t) + \vec{v}_i(t) \Delta t.$$

Пример:

Рассмотрим 3 частицы с массами $m_1 = 1$, $m_2 = 2$, $m_3 = 3$ (в условных единицах).

- Координаты: $\vec{r}_1 = (0, 0, 0)$, $\vec{r}_2 = (1, 0, 0)$, $\vec{r}_3 = (0, 1, 0)$.
- Сила, действующая на частицу 1:

$$\vec{F}_1 = G \left(\frac{2 \cdot 1}{1^3} \cdot (1, 0, 0) + \frac{3 \cdot 1}{1^3} \cdot (0, 1, 0) \right) = G(2, 3, 0).$$

- Новая скорость: $\vec{v}_1 = (0, 0, 0) + G(2, 3, 0) \cdot 0.01$.

Рис. 1.1: Алгоритмы моделирования

1.3.2 3.2. Алгоритм гидродинамики вращающегося диска

3.2. Алгоритм гидродинамики вращающегося диска

Теория:

Протопланетный диск можно описать уравнениями Навье-Стокса с учетом вращения и турбулентности.

Пошаговая реализация:

1. **Разбить диск на ячейки** (сетка в цилиндрических координатах).
2. **Задать начальные параметры:**
 - Плотность газа $\rho(r)$.
 - Давление $P(r) = \rho c_s^2$, где c_s — скорость звука.
3. **Учесть вращение (уравнение баланса сил):**

$$v_\phi(r) = \sqrt{\frac{GM}{r}} \quad (\text{кеплеровская скорость}).$$

4. **Добавить вязкость (модель α -диска Шакуры-Сюнйева):**

$$\nu = \alpha c_s H, \quad \text{где } H \text{ — толщина диска.}$$

Рис. 1.2: Алгоритм гидродинамики вращающегося диска

Пример:

Пусть диск вокруг звезды массой $M = 1M_\odot$ имеет:

- Радиус $r = 1 \text{ а.е.}$
- Кеплеровская скорость:

$$v_\phi = \sqrt{\frac{6.67 \cdot 10^{-11} \cdot 2 \cdot 10^{30}}{1.5 \cdot 10^{11}}} \approx 30 \text{ км/с.}$$

- При $\alpha = 0.01$, $c_s = 1 \text{ км/с}$, $H = 0.1 \text{ а.е.}$:

$$\nu = 0.01 \cdot 1000 \cdot 0.1 \cdot 1.5 \cdot 10^{11} \approx 1.5 \cdot 10^{11} \text{ м}^2/\text{с.}$$

Рис. 1.3: Пример

1.3.3 3.3. Алгоритм сливающихся частиц

3.3. Алгоритм сливающихся частиц

Теория:

При столкновении частицы могут слипаться или разрушаться в зависимости от скорости.

Пошаговая реализация:

1. Проверить расстояние между частицами:

$$d = |\vec{r}_1 - \vec{r}_2| < R_1 + R_2.$$

2. Вычислить относительную скорость:

$$v_{\text{отн}} = |\vec{v}_1 - \vec{v}_2|.$$

3. Применить критерий слияния:

- Если $v_{\text{отн}} < v_{\text{кр}}$, частицы сливаются:

$$m_{\text{новая}} = m_1 + m_2, \quad \vec{v}_{\text{новая}} = \frac{m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2}{m_1 + m_2}.$$

- Если $v_{\text{отн}} > v_{\text{кр}}$, происходит фрагментация.

Рис. 1.4: Алгоритм сливающихся частиц

Пример:

Пусть две частицы массой $m_1 = 1$ кг, $m_2 = 2$ кг сталкиваются:

- Скорости: $\vec{v}_1 = (1, 0, 0)$, $\vec{v}_2 = (-0.5, 0, 0)$.
- Относительная скорость: $v_{\text{отн}} = 1.5$ м/с.
- Если $v_{\text{кр}} = 2$ м/с, то слияние:

$$\vec{v}_{\text{новая}} = \frac{1 \cdot 1 + 2 \cdot (-0.5)}{3} = 0 \text{ м/с}.$$

Рис. 1.5: Пример

1.4 4. Выводы

1. N-тел алгоритм позволяет моделировать гравитационную динамику, но требует больших вычислительных ресурсов.
2. Гидродинамический подход эффективен для газовых дисков, но сложен в реализации.
3. Алгоритм слияния критически важен для моделирования роста планетезималей.

Заключение:

Численные алгоритмы позволяют воспроизвести ключевые этапы формирования планет, что помогает понять происхождение Солнечной системы и экзопланет.